



BÁO CÁO KIỂM TRA TRÙNG LẬP

Thông tin tài liệu

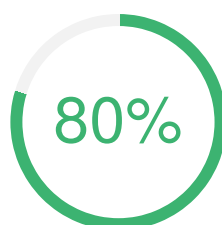
Tên tài liệu:	763_NguyenTatDat_2151160524_DATN_final
Tác giả:	Ngành Hệ thống TT-CuongDO
Điểm trùng lặp:	20
Thời gian tải lên:	16:41 25/06/2026
Thời gian sinh báo cáo:	16:46 25/06/2026
Các trang kiểm tra:	76/76 trang



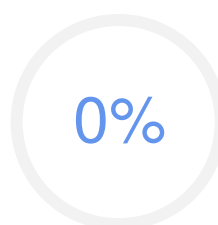
Kết quả kiểm tra trùng lặp



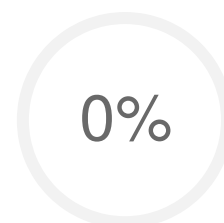
Có 20% nội dung trùng lặp



Có 80% nội dung không trùng lặp



Có 0% nội dung người dùng loại trừ



Có 0% nội dung hệ thống bỏ qua

Nguồn trùng lặp tiêu biểu

tailieu.vn 123docz.net www.studocu.vn

Danh sách các câu trùng lặp

Câu 1. Trang 1: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường,

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Câu 2. Trang 2: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường,

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Câu 3. Trang 3: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC Lập Tự Do Hạnh Phúc

Câu 4. Trang 3: Họ tên sinh viên Nguyễn Tất Đạt Hệ đào tạo Đại học chính quy

Độ trùng lặp: **76%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Đạt Hệ đào tạo Đại học chính quy

Câu 5. Trang 3: ứng dụng thuật toán APRIORI để Xây dựng hệ thống phân tích giỏ hàng

Độ trùng lặp: **71%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN TÍCH và ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN

Câu 6. Trang 3: NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Nội dung các phần thuyết minh và tính toán

Câu 7. Trang 4: giáo viên hướng dẫn Toàn bộ đồ án tốt nghiệp TS

Độ trùng lặp: **90%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Giáo viên hướng dẫn toàn bộ Đồ án tốt nghiệp

Câu 8. Trang 4: Ngày giao nhiệm vụ khóa luận tốt nghiệp

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Ngày giao nhiệm vụ khóa luận tốt nghiệp //

Câu 9. Trang 4: Nhiệm vụ Đồ án tốt nghiệp đã được Hội đồng thi tốt nghiệp của Khoa thông qua

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Nhiệm vụ Đồ án tốt nghiệp đã được Hội đồng thi tốt nghiệp của Khoa thông qua

Câu 10. Trang 4: Sinh viên đã hoàn thành và nộp đồ án tốt nghiệp cho Hội đồng thi

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Sinh viên đã hoàn thành và nộp Đồ án tốt nghiệp cho Hội đồng thi

Câu 11. Trang 4: Sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: khoá luận tốt nghiệp Sinh viên

Câu 12. Trang 5: BẢN TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Độ trùng lặp: 79%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: TẮT ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Câu 13. Trang 5: Tên ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN APRIORI để xây dựng hệ thống PHÂN TÍCH GIỎ HÀNG Sinh viên thực hiện Nguyễn Tất Đạt

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: đề tài Ứng dụng thuật toán Apriori phân tích giỏ hàng CHO CỬA HÀNG TIỆN LỢI WINMART Lớp 520107 Sinh viên thực hiện Phạm Ngọc Đạt (520107006) Nguyễn

Câu 14. Trang 6: đánh giá hiệu quả thông qua các chỉ số support, confidence, lift

Độ trùng lặp: 72%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: hiệu quả thông qua các chỉ số Đánh giá hiệu quả

Câu 15. Trang 6: tổng quan lý thuyết o trình bày khái niệm về khai phá dữ liệu (Data Mining) và LUẬT KẾT HỢP.

Độ trùng lặp: 56%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: về khai phá dữ liệu CHƯƠNG TÌM HIỂU PHÂN CỤM dữ liệu luật kết hợp THUẬT TOÁN K_MEANS và THUẬT TOÁN APRIORI khái niệm và MỤC TIÊU CỦA PHÂN CỤM dữ liệu khái niệm

Câu 16. Trang 6: phân tích và xử lý dữ liệu o thu thập và làm sạch dữ liệu mua hàng (giỏ hàng khách hàng)

Độ trùng lặp: **53%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Thu thập và làm sạch dữ liệu

Câu 17. Trang 6: Trình bày Tổng quan về Thuật toán Apriori nguồn gốc và vai trò trong khai phá luật kết hợp (Association Rule Mining)

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: tổng quan về khai phá luật kết hợp (Association Rule Mining) 2 1 Frequent Itemsets và Association Rules 2 1 Association Rule Mining (phát hiện/khai phá luật kết hợp) 2 thuật toán Apriori, và FP Growth trong

Câu 18. Trang 6: xây dựng module gợi ý sản phẩm

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: gợi ý sản phẩm

Câu 19. Trang 6: o Ứng dụng các luật kết hợp thu được để gợi ý sản phẩm cho khách hàng

Độ trùng lặp: **60%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: dùng luật kết hợp để gợi ý sản phẩm cho khách hàng

Câu 20. Trang 7: Hệ thống gồm 3 thành phần chính

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: thành phần chính

Câu 21. Trang 7: Backend xử lý Thuật toán Apriori

Độ trùng lặp: **60%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: xử lý thuật toán

Câu 22. Trang 8: hệ thống gợi ý sản phẩm cho khách hàng trên giao diện web/ app

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống gợi ý sản phẩm cho khách hàng dựa trên dữ liệu lịch sử giao

Câu 23. Trang 9: Nội dung công việc Kết quả dự kiến đạt được 1

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Nội dung công việc Kết quả dự kiến đạt được 1

Câu 24. Trang 9: Tự Thu thập và chuẩn bị dữ liệu

Độ trùng lặp: **85%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: thu thập và chuẩn bị dữ liệu

Câu 25. Trang 9: tập dữ liệu sạch, sẵn sàng cho mô hình

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Tập dữ liệu cho mô hình

Câu 26. Trang 9: Kiểm tra & Hoàn thiện báo cáo Hoàn thành báo cáo Hoàn chỉnh

Độ trùng lặp: **72%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: hoàn thiện báo cáo / / / / hoàn thành thiện sản phẩm hoàn thành báo cáo

Câu 27. Trang 10: Em xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài Ứng dụng thuật toán Apriori để xây dựng hệ thống Phân tích giỏ hàng là kết quả nghiên cứu và thực hiện của bản thân Em dưới sự hướng dẫn của TS

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: là kết quả thực hiện của bản thân Em dưới sự hướng dẫn của TS

Câu 28. Trang 10: Những tài liệu, công trình nghiên cứu và nguồn tham khảo được sử dụng trong đồ án đều đã được trích dẫn và ghi rõ nguồn theo đúng quy định

Độ trùng lặp: **56%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: tài liệu, công trình nghiên cứu của tác giả khác Những tài liệu, tham khảo được sử dụng trong luận án đã được trích dẫn và liệt kê trong mục tài liệu, tham khảo một cách rõ

Câu 29. Trang 10: em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung đồ án này

Độ trùng lặp: **87%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về tính trung thực và nguyên bản của nội dung đồ án này

Câu 30. Trang 11: Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS

Câu 31. Trang 11: Đỗ Oanh Cường, giảng viên hướng dẫn, đã tận tình chỉ bảo, định hướng và hỗ trợ em trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành đồ án

Độ trùng lặp: **69%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: giảng viên hướng dẫn người đã tận tình chỉ bảo, định hướng và đồng hành cùng em trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành

Câu 32. Trang 11: những ý kiến đóng góp quý báu của thầy là nguồn động lực và là cơ sở quan trọng giúp em hoàn thiện đề tài

Độ trùng lặp: 63%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Những ý kiến đóng góp quý báu của thầy là nguồn động lực giúp em hoàn thành đề tài

Câu 33. Trang 11: Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Thủy lợi đã truyền đạt cho Em Những kiến thức, quý báu trong suốt quá trình học tập, tạo nền tảng để Em thực hiện và hoàn thành đồ án tốt nghiệp

Độ trùng lặp: 74%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng nói chung, các thầy cô giáo trong Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng những người thầy người cô đã tận tình giảng dạy và truyền đạt cho Em những kiến thức kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình học tập, rèn luyện tại Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Cuối cùng, Em xin được gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè đã động viên, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận Lợi cho Em trong thời gian nghiên cứu và hoàn thành đồ án tốt nghiệp

Câu 34. Trang 11: Mặc Dù đã cố gắng hoàn thành đồ án một cách tốt nhất nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: hoàn thành đồ án một cách tốt nhất, dù đã cố gắng hoàn thiện nhưng do kiến thức và kinh nghiệm cịn hạn chế nên không tránh khỏi những sai sót

Câu 35. Trang 11: Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn

Câu 36. Trang 12: 1 1 1 Giới thiệu bài toán

Độ trùng lặp: 83%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN

Câu 37. Trang 12: 1 1 1 1 Lý do chọn đề tài

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Lý do chọn đề tài

Câu 38. Trang 12: 1 1 1 2 các mục tiêu chính

Độ trùng lặp: 57%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Các mục tiêu chính sau (1)

Câu 39. Trang 12: 3 1 4 Giới thiệu các công nghệ sử dụng

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Giới thiệu các công nghệ sử dụng

Câu 40. Trang 12: 5 1 4 1 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PYTHON

Độ trùng lặp: 62%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Sinh viên Lê Gia Tiến Giảng viên hướng dẫn Ths Nguyễn Thị Xuân Hương
HẢI PHÒNG 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG
NGHỆ HẢI PHÒNG TÌM HIỂU Ngôn ngữ lập trình Python

Câu 41. Trang 12: 6 1 4 2 cơ sở dữ liệu SQLite

Độ trùng lặp: 70%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Ad Recommended PDF lý thuyết Cơ sở dữ liệu

Câu 42. Trang 12: 6 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Độ trùng lặp: 88%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 6

Câu 43. Trang 12: 7 2 1 Khai phá dữ liệu (data mining)

Độ trùng lặp: 79%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: 1 Khai phá dữ liệu Khái niệm Khai phá dữ liệu [1], [34], [35], [36] Khai phá dữ liệu (Data Mining)

Câu 44. Trang 12: 7 2 2 luật kết hợp (association rules).

Độ trùng lặp: 57%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Luật kết hợp (Association Rules)

Câu 45. Trang 12: 7 2 2 1 Khái niệm Luật kết hợp

Độ trùng lặp: **62%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: 1 Khái niệm 2 1 1 1 luật kết hợp

Câu 46. Trang 12: 8 2 2 2 Ứng dụng của luật kết hợp

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Ứng dụng của luật kết hợp

Câu 47. Trang 12: 8 2 3 các độ đo đánh giá.

Độ trùng lặp: **57%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Các độ đo đánh giá

Câu 48. Trang 12: 12 2 4 1 nguyên lý hoạt động

Độ trùng lặp: **61%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Nguyên lý hoạt động 12 2

Câu 49. Trang 12: 12 2 4 2 sinh tập mục phổ biến

Độ trùng lặp: **58%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Sinh tập mục phổ biến 25

Câu 50. Trang 12: 15 2 4 4 ưu điểm và hạn chế

Độ trùng lặp: **54%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Ưu điểm và hạn chế

Câu 51. Trang 13: 15 Chương 3 Phân tích và thiết kế hệ thống

Độ trùng lặp: **92%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯƠNG trình 15

Câu 52. Trang 13: 17 3 1 Phân tích yêu cầu hệ thống

Độ trùng lặp: **62%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Phân tích yêu cầu hệ thống

Câu 53. Trang 13: 17 3 1 2 yêu cầu phi chức năng

Độ trùng lặp: **54%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *Yêu cầu phi chức năng 1*

Câu 54. Trang 13: 18 3 2 Đặc tả hệ thống

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *Đặc tả hệ thống* 45 3

Câu 55. Trang 13: 30 4 1 Môi Trường Phát Triển

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *Môi trường phát triển*

Câu 56. Trang 13: 30 4 2 Xây dựng chức năng đăng nhập

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *Xây dựng chức năng đăng nhập* với 2FA

Câu 57. Trang 13: 36 4 5 xử lý dữ liệu giao dịch

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *Xử lý*

Câu 58. Trang 13: 38 4 6 Thực hiện thuật toán Apriori

Độ trùng lặp: **57%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *Thực hiện thuật toán Apriori*

Câu 59. Trang 13: 41 4 7 sinh luật kết hợp

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *Sinh luật kết hợp*

Câu 60. Trang 13: 47 CHƯƠNG 5 THỰC nghiệm và đánh giá

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *NGHIÊM VÀ ĐÁNH GIÁ phương pháp đề xuất* 25 *CHƯƠNG 4 THỰC NGHIÊM VÀ*

Câu 61. Trang 13: 51 5 1 Môi trường thực nghiệm

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *Môi trường thực nghiệm windows 10*

Câu 62. Trang 13: 51 5 2 bộ dữ liệu Thử nghiệm

Độ trùng lặp: **57%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *Bộ dữ liệu thử nghiệm*

Câu 63. Trang 13: 52 5 4 kết quả Luật kết hợp

Độ trùng lặp: **57%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *Kết quả luật Kết hợp*

Câu 64. Trang 13: 53 5 5 đánh giá hiệu năng hệ thống

Độ trùng lặp: **62%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *Đánh giá hiệu năng hệ thống*

Câu 65. Trang 14: 54 5 6 Hạn chế của đề tài

Độ trùng lặp: **71%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *Hạn chế của đề tài 45 6*

Câu 66. Trang 15: 23 Hình 3 2 Luồng đăng nhập

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *đăng nhập 23 Hình 3*

Câu 67. Trang 15: 27 Hình 3 5 Luồng sinh luật kết hợp.

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *Hình 3 5*

Câu 68. Trang 15: 29 Hình 4 1 Giao diện đăng nhập

Độ trùng lặp: **80%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *đăng nhập 29 Hình 4 8* *Giao diện trang thêm mới 29 Hình 4 9* *Giao diện trang cập nhật 30 Hình 4 10* *Giao diện trang xóa 31 Hình 4 11* *Giao diện*

Câu 69. Trang 15: 38 Hình 4 3 Chuẩn hóa dữ liệu

Độ trùng lặp: **57%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *Hình 3 4 Chuẩn hóa dữ liệu*

Câu 70. Trang 17: Việc khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu đó giúp doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu của khách hàng tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường

Độ trùng lặp: 57%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *Việc hiểu rõ nhu cầu và xu hướng của khách hàng, giúp doanh nghiệp thiết lập các chiến lược tiếp thị nhắm đúng đối tượng Từ đó định giá sản phẩm hợp lý và lựa chọn các kênh phân phối hiệu quả Điều này giúp tối ưu hóa hoạt động và nâng cao khả năng cạnh tranh trong thị trường*

Câu 71. Trang 17: một trong những bài toán quan trọng trong lĩnh vực khai phá dữ liệu là phân tích giỏ hàng (Market Basket Analysis)

Độ trùng lặp: 68%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *Một trong những bài toán quan trọng trong lĩnh vực khai phá dữ liệu là bài toán phân*

Câu 72. Trang 17: Thông qua việc phân tích các sản phẩm thường được mua cùng nhau doanh nghiệp có thể xây dựng các chiến lược bán hàng, phù hợp thiết kế các chương trình khuyến mãi hiệu quả và đưa ra các Gợi ý sản phẩm nhằm tăng doanh thu

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *các doanh nghiệp bán lẻ xác định các sản phẩm thường được mua cùng nhau, trong cùng một lần mua hàng từ đó áp dụng các chiến lược trưng bày sản phẩm quản lý kho hàng tạo ra các gói combo sản phẩm hoặc đưa ra các chương trình khuyến mãi*

Câu 73. Trang 18: Đây là bài toán có ý nghĩa thực tiễn cao và được ứng dụng rộng rãi, trong nhiều hệ thống thương mại hiện nay

Độ trùng lặp: 56%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *và được ứng dụng rộng rãi có ý nghĩa thực tiễn cao*

Câu 74. Trang 18: thuật, toán không chỉ mang ý nghĩa học thuật, mà còn có tính ứng dụng cao trong thực tế

Độ trùng lặp: 79%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *mang ý nghĩa học Thuật mà còn có tính ứng dụng cao trong*

Câu 75. Trang 18: đánh giá hiệu quả thông qua các chỉ số support, confidence, lift

Độ trùng lặp: 72%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *hiệu quả thông qua các chỉ số Đánh giá hiệu quả*

Câu 76. Trang 18: dữ liệu đầu vào của hệ thống là các giao dịch mua hàng được lưu trữ dưới dạng tệp CSV, trong đó mỗi giao dịch bao gồm một hoặc nhiều sản phẩm, được khách hàng mua trong cùng một lần giao dịch

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: các giao dịch trong đó mỗi giao dịch là một tập hợp các mục Dữ liệu các mục Dữ liệu có thể là các sản phẩm dịch vụ, hoặc các hoạt động trong một doanh nghiệp Nội dung của cơ sở Dữ liệu giao dịch trong Phân tích luật kết hợp bao gồm các mục Dữ liệu các mục Dữ liệu trong cơ sở Dữ liệu giao dịch có thể được biểu diễn dưới dạng số, chữ, hoặc các giá trị logic các giao dịch mỗi giao dịch trong cơ sở Dữ liệu giao dịch là một tập hợp các mục Dữ liệu các mục Dữ liệu trong một giao dịch có thể xuất hiện hoặc không xuất hiện Ví dụ, một cơ sở Dữ liệu giao dịch về các mặt hàng mua sắm có thể có các mục Dữ liệu sau Mục Dữ liệu Giá trị Mặt hàng Bánh mì, Sữa, Thịt, Trái cây một giao dịch trong cơ sở Dữ liệu này có thể là {Bánh mì, Thịt} giao dịch này cho biết trong một giao dịch mua sắm, có hai mặt hàng được mua là bánh mì và thịt Mục đích của Phân tích luật kết hợp là tìm ra các mối quan hệ giữa các mục Dữ liệu trong cơ sở Dữ liệu giao dịch các mối quan hệ này được thể hiện dưới dạng các luật kết hợp một luật kết hợp có dạng như sau X Y trong đó X là tập hợp các mục Dữ liệu đầu vào của

Câu 77. Trang 19: Tiếp theo, thực hiện phân tích yêu cầu thiết kế cơ sở dữ liệu, và thiết kế giao diện Người dùng.

Độ trùng lặp: 78%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: thiết kế cơ sở dữ liệu truy vấn dữ liệu và quản lý dữ liệu trong môi trường web Kỹ năng phân tích và thiết kế hệ thống người thực hiện đã phải phân tích yêu cầu, của đề tài, thiết kế giao diện người dùng

Câu 78. Trang 19: Hệ thống được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Python kết hợp với các thư viện hỗ trợ như Pandas, Mlxtend và CustomTkinter

Độ trùng lặp: 56%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: ngôn ngữ lập trình Python kết hợp với các thư viện hỗ trợ như

Câu 79. Trang 19: trình bày khái niệm về khai phá dữ liệu (Data Mining) và LUẬT KẾT HỢP,

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: về khai phá dữ liệu CHƯƠNG TÌM HIỂU PHÂN CỤM dữ liệu luật kết hợp

Câu 80. Trang 19: phân tích và xử lý dữ liệu

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Phân tích và xử lý dữ liệu

Câu 81. Trang 19: Trình bày Tổng quan về Thuật toán Apriori nguồn gốc và vai trò trong khai phá luật kết hợp (Association Rule Mining)

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: tổng quan về khai phá luật kết hợp (Association Rule Mining) 2 1 Frequent Itemsets và Association Rules 2 1 Association Rule Mining (phát hiện/khai phá luật kết hợp) 2 thuật toán Apriori, và FP Growth trong

Câu 82. Trang 19: xây dựng module gợi ý sản phẩm

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: gợi ý sản phẩm

Câu 83. Trang 19: Ứng dụng các luật kết hợp thu được để gợi ý sản phẩm cho khách hàng

Độ trùng lặp: 62%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: dùng luật kết hợp để gợi ý sản phẩm cho khách hàng

Câu 84. Trang 20: hệ thống gồm 3 thành phần chính

Độ trùng lặp: 83%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống gồm 3 thành phần

Câu 85. Trang 20: Backend xử lý Thuật toán Apriori,

Độ trùng lặp: 80%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: xử lý thuật toán Apriori

Câu 86. Trang 20: hiển thị o tập phổ biến o luật kết hợp.

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hiển thị

Câu 87. Trang 21: 1 4 Giới thiệu các công nghệ sử dụng

Độ trùng lặp: 75%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Giới thiệu các công nghệ sử dụng

Câu 88. Trang 22: Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao, mã nguồn mở và được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực phát triển phần mềm, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

Độ trùng lặp: 69%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: lập trình bậc cao, mã nguồn mở và đa nền tảng Python được sử dụng rộng rãi để phát triển các ứng dụng web, phát triển phần mềm, khoa học dữ liệu và máy học (ML) Python là một ngôn ngữ lập trình rất phổ biến và được

Câu 89. Trang 22: Python có cú pháp đơn giản, dễ học và sở hữu hệ sinh thái thư viện phong phú

Độ trùng lặp: **70%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: có cú pháp đơn giản, dễ học mà còn sở hữu hệ sinh thái thư viện

Câu 90. Trang 22: SQLite là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nhẹ, được tích hợp trực tiếp trong ứng dụng mà Không cần cài đặt máy chủ riêng

Độ trùng lặp: **58%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được tích hợp trong

Câu 91. Trang 22: trong hệ thống SQLite được sử dụng để lưu trữ thông tin tài khoản người dùng dữ liệu giao dịch và các kết quả phân tích

Độ trùng lặp: **52%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Quản lý dữ liệu người dùng. MySQL được sử dụng để lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng, chẳng hạn như email, mật khẩu, và vai trò Trong hệ thống. Trong dự án này, bảng users giúp hệ thống, theo dõi tài khoản của Khách hàng, Chủ xe, và Admin, hỗ trợ các

Câu 92. Trang 22: CustomTkinter là thư viện mở rộng của Tkinter giúp xây dựng giao diện người dùng hiện đại và trực quan hơn

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: xây dựng giao diện người dùng hiện đại và trực quan

Câu 93. Trang 22: Pandas là thư viện xử lý và phân tích dữ liệu mạnh mẽ trong Python

Độ trùng lặp: **78%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: xử lý và phân tích dữ liệu trong Python Pandas là thư viện Python mạnh mẽ

Câu 94. Trang 22: thư viện cung cấp cấu trúc dữ liệu DataFrame, giúp thao tác. Với dữ liệu dạng bảng một cách hiệu quả

Độ trùng lặp: **63%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: dữ liệu dạng bảng một cách hiệu quả với hai cấu trúc dữ liệu chính là Series và DataFrame Pandas cho phép thao tác lọc, nhóm và xử lý dữ liệu dễ dàng NumPy (Numerical Python) là một Thư viện

Câu 95. Trang 22: Mlxtend (Machine Learning Extensions) là thư viện hỗ trợ các thuật toán học máy và khai phá dữ liệu Trong Python

Độ trùng lặp: **53%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: học máy và khai phá dữ liệu trong học máy Bayes thường được coi như thuật

toán học máy chuẩn để so sánh với các thuật toán khác thuật toán SVM được lựa chọn là

Câu 96. Trang 23: 2 1 Khai phá dữ liệu (data mining)

Độ trùng lặp: 90%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: 1 Khai phá dữ liệu Khái niệm Khai phá dữ liệu [1], [34], [35], [36] Khai phá dữ liệu (Data Mining)

Câu 97. Trang 23: Khai phá dữ liệu (Data Mining) là quá trình tìm kiếm phát hiện và trích xuất các thông tin quy luật hoặc tri thức tiềm ẩn từ một lượng lớn dữ liệu

Độ trùng lặp: 59%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Khai phá dữ liệu (Data Mining) là tiến trình khám phá các tri thức tiềm ẩn trong các cơ sở dữ liệu Cụ thể hơn đó là tiến trình trích lọc, sản sinh những tri thức hoặc những mẫu tiềm ẩn chưa biết nhưng hữu ích từ các cơ sở dữ liệu lớn Data mining là quá trình tìm kiếm, các mẫu mới, những thông tin, tiềm ẩn mang tính dự đoán trong các khối dữ liệu lớn Những công cụ data mining có thể phát hiện những xu hướng trong tương lai, các tri thức mà data mining mang lại cho các doanh nghiệp có thể ra các quyết định kịp thời và

Câu 98. Trang 23: Đây là một lĩnh vực quan trọng thuộc Quá trình khám phá tri thức trong Cơ sở dữ liệu (Knowledge Discovery in Databases KDD)

Độ trùng lặp: 65%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: quá trình khám phá tri thức trong cơ sở dữ liệu (Knowledge Discovery in Databases) đang là một

Câu 99. Trang 23: Mục tiêu của khai phá dữ liệu là chuyển đổi dữ liệu thô thành những thông tin có giá trị, hỗ trợ quá trình ra quyết định và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: dữ liệu thô thành thông tin có giá trị, hỗ trợ quá trình ra quyết định và

Câu 100. Trang 23: khai phá dữ liệu sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau như phân lớp (Classification) phân cụm (Clustering) dự đoán (Prediction), Phát hiện bất thường (Anomaly detection) và khai phá luật kết hợp (Association Rule Mining)

Độ trùng lặp: 52%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: phát hiện bất thường (Anomaly Detection) phát hiện các bản ghi dữ liệu bất thường ngoại lệ hoặc sai lệch; Khai phá luật kết hợp (Association rule) tìm ra các mối quan hệ dữ liệu giữa các biến; phân cụm (Clustering), phát hiện các nhóm và cấu trúc tương đồng trong dữ liệu mà không sử dụng các cấu trúc dữ liệu đã biết; phân lớp (Classification).

Câu 101. Trang 23: Hiện nay, Khai phá dữ liệu được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, tài chính y tế, giáo dục, và viễn thông.

Độ trùng lặp: 69%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: khai phá dữ liệu được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, ngân hàng, công nghiệp bán lẻ, viễn thông thương mại điện tử, giáo dục y tế.

Câu 102. Trang 23: Đối với lĩnh vực bán lẻ, khai phá dữ liệu Giúp doanh nghiệp phân tích hành vi khách hàng, dự đoán xu hướng tiêu dùng và tối ưu hóa chiến lược Kinh doanh

Độ trùng lặp: 63%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: phân tích hành vi khách hàng, dự đoán xu hướng tiêu dùng và tối ưu hóa chiến lược

Câu 103. Trang 23: Trong đề tài này, Kỹ thuật khai phá luật kết hợp được sử dụng để Phân tích dữ liệu giao dịch và tìm ra mối quan hệ giữa các sản phẩm thường được mua cùng nhau

Độ trùng lặp: 60%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: các sản phẩm thường được mua cùng nhau kỹ thuật khai thác dữ liệu Một vài kỹ thuật được thảo luận dưới đây Hiệp hội Trong hiệp hội, chúng tôi xác định các mẫu nơi các sự kiện được kết nối Quy tắc kết hợp được sử dụng để tìm ra mối tương quan và sự xuất hiện đồng thời giữa các mục phân tích rõ thị trường là một kỹ thuật nổi tiếng về luật kết hợp Trong khai phá

Câu 104. Trang 23: Luật kết hợp là một trong những kỹ thuật quan trọng của khai phá dữ liệu được sử dụng để phát hiện các mối quan hệ giữa các đối tượng xuất hiện đồng thời trong tập dữ liệu

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: để phát hiện các mối quan hệ giữa các đối tượng trong cơ sở dữ liệu, và đặc trưng của dữ liệu, được áp dụng cho kỹ thuật học này thường là dữ liệu, ở dạng nhị phân, và dữ liệu, rời rạc Luật kết hợp là một trong những kỹ thuật

Câu 105. Trang 23: Một Luật kết hợp thường có dạng

Độ trùng lặp: 83%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: luật kết hợp thường có dạng

Câu 106. Trang 24: + Y là tập các mục, kết quả (Consequent)

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: kết

Câu 107. Trang 24: + X và Y là hai tập mục khác nhau.

Độ trùng lặp: 75%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: tập mục

Câu 108. Trang 24: luật kết hợp được đề xuất nhằm tìm ra các mối liên hệ có ý nghĩa giữa các mục dữ liệu trong cơ sở dữ liệu giao dịch

Độ trùng lặp: 62%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: hệ giữa các mục dữ liệu trong cơ sở dữ liệu giao dịch

Câu 109. Trang 24: Ví dụ, từ dữ liệu bán hàng của siêu thị, hệ thống có thể phát hiện luật

Độ trùng lặp: 58%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: dữ liệu bán hàng của siêu thị.

Câu 110. Trang 24: Luật này cho thấy những khách hàng mua sữa thường có xu hướng mua thêm bánh mì trong cùng một giao dịch

Độ trùng lặp: 52%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: thường có xu hướng mua thêm

Câu 111. Trang 24: các độ đo này giúp xác định tần suất xuất hiện cũng như độ tin cậy của luật trong tập dữ liệu.

Độ trùng lặp: 57%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: tần suất xuất hiện của Các mục trong tập dữ liệu trong khi độ tin cậy xác định mức độ tin tưởng vào một luật cụ thể Hỗ trợ (Support) đo lường tần suất xuất hiện của một luật trong tập dữ liệu

Câu 112. Trang 24: Thông qua việc khai thác các luật kết hợp doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về hành vi mua sắm của khách hàng và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp, và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng Trang Phân tích hành vi mua sắm và phân tích phản hồi của khách hàng giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của khách hàng Từ đó doanh nghiệp có thể hiểu rõ

Câu 113. Trang 24: 2 2 2 Ứng dụng của luật kết hợp

Độ trùng lặp: 62%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Ứng dụng của luật kết hợp

Câu 114. Trang 24: luật kết hợp được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau

Độ trùng lặp: 84%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: kết hợp được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực Ví dụ, sử dụng khai phá Luật

kết hợp

Câu 115. Trang 24: Trong lĩnh vực bán lẻ luật kết hợp được sử dụng để Phân tích giỏ hàng nhằm xác định các sản phẩm thường được mua cùng nhau, từ đó hỗ trợ sắp xếp hàng hóa xây dựng chương trình khuyến mãi và đề xuất sản phẩm cho khách hàng

Độ trùng lặp: 51%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: các sản phẩm thường được mua cùng nhau, từ đó tối ưu hóa, việc sắp xếp sản phẩm trên kệ hàng phân tích giỏ hàng Công cụ này giúp phân tích tập dữ liệu giỏ hàng mua sắm, xác định các tổ hợp sản phẩm mà khách hàng thường mua cùng nhau, giúp gia tăng doanh thu và thiết kế chương trình khuyến mãi

Câu 116. Trang 25: Nhờ đó, doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh và cải thiện trải nghiệm mua sắm

Độ trùng lặp: 70%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: trải nghiệm mua sắm liền mạch và liên tục cho khách hàng Nhờ đó, doanh nghiệp có thể nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện trải nghiệm

Câu 117. Trang 25: đây là Các chỉ số quan trọng giúp đánh giá luật kết hợp từ nhiều góc độ khác nhau

Độ trùng lặp: 53%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: nhiều chỉ số quan trọng giúp đánh giá

Câu 118. Trang 26: Support (độ hỗ trợ) là độ đo phản ánh mức độ xuất hiện của một tập mục hoặc một luật kết hợp trong toàn bộ cơ sở dữ liệu giao dịch

Độ trùng lặp: 63%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: của luật kết hợp trong toàn bộ cơ sở dữ liệu Do đó, đáp án đúng là phương án a Lý thuyết về độ hỗ trợ của luật kết hợp trong khai thác dữ liệu trong khai thác dữ liệu đặc biệt là trong các bài toán về luật kết hợp (Association Rules), độ hỗ trợ là một trong những khái niệm quan trọng nhất độ hỗ trợ giúp chúng ta đánh giá mức độ phổ biến của một tập các mục (items) trong cơ sở dữ liệu giao dịch

Câu 119. Trang 26: Support cho biết tỷ lệ các giao dịch có chứa đồng thời cả tập mục X và Y so với tổng số giao dịch

Độ trùng lặp: 63%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: tỷ lệ các giao dịch trong D mà có chứa cả X và Y tức là phép hợp X Y so với tổng số giao dịch

Câu 120. Trang 26: Công thức tính support của luật X Y

Độ trùng lặp: 85%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: tính Support của luật $X \Rightarrow Y$

Câu 121. Trang 26: Confidence (độ tin cậy) là Độ đo phản ánh khả năng xuất hiện của tập mục Y khi tập mục X đã xuất hiện trong giao dịch

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: là xuất hiện trong giao dịch

Câu 122. Trang 27: + Có 200 giao dịch chứa sữa

Độ trùng lặp: 60%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: 200 giao dịch

Câu 123. Trang 27: Lift là độ đo dùng để đánh giá mức độ tương quan giữa hai tập mục X và Y.

Độ trùng lặp: 59%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: giữa hai tập mục X và Y là

Câu 124. Trang 27: Lift cho biết việc xuất hiện của X có làm tăng khả năng xuất hiện của Y, hay không

Độ trùng lặp: 51%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: cho khả năng xuất hiện của Y

Câu 125. Trang 27: + Lift > 1 X và Y có mối quan hệ tích cực, xuất hiện cùng nhau nhiều hơn ngẫu nhiên

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Lift > 1 X và Y có mối quan hệ tương quan dương (sự xuất hiện

Câu 126. Trang 27: + lift = 1 X và Y độc lập với nhau.

Độ trùng lặp: 79%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: X và Y độc lập với nhau giống nh độ đo Lift

Câu 127. Trang 27: + Confidence(Sữa bánh mì) = 0,75

Độ trùng lặp: 53%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: 77 5 3 6 Giá cả 78 5 3 7 Chăm sóc khách hàng 79 5 4 Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo 81 5 4 1 Hạn chế của nghiên cứu 81 5 4 2 Kiến nghị hướng nghiên cứu tiếp theo 81 iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2 1 Sự khác nhau giữa cửa hàng tiện lợi và siêu thị 8 Bảng 2 2 Sự khác nhau giữa cửa hàng tiện lợi và cửa hàng tạp hóa 9 Bảng 4 1 Thống kê mẫu nghiên cứu 37 Bảng 4 2 Kết quả Cronbach s Alpha của các thành phần nhân tố tác động 40 Bảng

4 3 Kết quả Cronbach s Alpha thang đo quyết định mua sắm của khách hàng tại các cửa hàng tiện lợi Co op Food 41 Bảng 4 4 Kết quả ma trận nhân tố xoay lần 1 42 Bảng 4 5 Kết quả ma trận nhân tố xoay lần 2 44 Bảng 4 6 Kết quả phân tích nhân tố thang đo quyết định mua sắm tại cửa hàng tiện lợi Co op Food 45 Bảng 4 7 Ma trận tương quan giữa các biến 47 Bảng 4 8 Bảng tóm tắt kết quả phân tích hồi quy 48 Bảng 4 9 ANOVA 49 Bảng 4 10 Hệ số hồi quy 50 v DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2 1 Mô hình hành vi của người tiêu dùng 11 Hình 2 2 Mô hình quyết định mua sắm 12 Hình 2 3 Năm giá trị ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn tiêu dùng 13 Hình 2 4 Mô hình hành vi tiêu dùng của Engel Kollat Blackwell 15 Hình 2 5 Mô hình hành vi và thái độ mua hàng của Schiffman và Kanuk 16 Hình 2 6 Mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến quyết định mua tại cửa hàng tiện lợi của người dân ở Bekasi, Indonesia 18 Hình 2 7 Mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến quyết định mua tại các cửa hàng tiện lợi của người dân ở Tamil Nadu, Ấn Độ 19 Hình 2 8 Mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến quyết định mua lương thực thực phẩm và hàng tạp hóa tại cửa hàng tiện lợi ở Bihar, Ấn Độ 21 Hình 2 9 Mô hình nghiên cứu đề xuất các nhân tố tác động đến quyết định mua sắm của khách hàng tại các cửa hàng tiện lợi Co op Food 23 Hình 3 1 Quy trình nghiên cứu 26 Hình 4 1 Mô hình các nhân tố tác động đến quyết định mua sắm của khách hàng tại các cửa hàng tiện lợi Co op Food 51 Hình 4 2 Đồ thị phân tán Scatterplot 52 Hình 4 3 Đồ thị tần số Histogram 53 Hình 4 4 Đồ thị tần số P P plot 54 1 CH ỜNG 1 TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU Giới thiệu Chương 1 trình bày lý do chọn đề tài, xác định mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa của nghiên cứu và giới thiệu kết cấu của báo cáo nghiên cứu 1 1 Lý do chọn đề tài Nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, thu nhập người dân được gia tăng, chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn Ngày nay, nhu cầu của người dân không dừng lại ở việc ăn no mặc ấm, ăn ngon mặc đẹp, mà thường có nhu cầu cao hơn trong tiêu dùng hàng hóa Những nhu cầu cơ bản được thay đổi thành các nhu cầu cao hơn và thói quen tiêu dùng thực phẩm cũng thay đổi do ý thức bảo vệ sức khỏe, tính tiện ích Vì vậy, sự xuất hiện các kênh bán hàng hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi tạo ra cơ hội tiếp cận nhiều loại thực phẩm sạch, an toàn, tiện lợi cho người tiêu dùng là điều tất yếu (Bùi Thanh Huân và cộng sự, 2010) Cùng với sự phát triển của nền kinh tế những năm gần đây, kênh phân phối hiện đại đặc biệt là mô hình cửa hàng tiện lợi đã góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh tiêu dùng hàng hóa thực phẩm, đồng thời đem đến cho người dân thêm một sự lựa chọn mới trong việc quyết định nơi mua hàng hóa thực phẩm bên cạnh các chợ truyền thống, các cửa hàng tạp hóa Với lợi thế về quy mô cửa hàng và thuận tiện về giờ phục vụ, cửa hàng tiện lợi ngày càng có mặt nhiều hơn ở các khu dân cư, nơi gần trường học, để đáp ứng nhu cầu mua sắm nhỏ gọn và tiết kiệm thời gian, nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu cao về chất lượng hàng hóa Khắc phục được nhược điểm của chợ truyền thống cũng như siêu thị, các cửa hàng tiện lợi có thể sẽ soán ngôi trên thị trường bán lẻ trong tương lai không xa Đây là cánh tay nối dài của các doanh nghiệp và nhà cung cấp nhằm đưa hàng hóa đến gần hơn với người tiêu dùng, từng bước làm thay đổi thói quen mua sắm của người Việt Nam Đặc 2 biệt, loại hình cửa hàng tiện lợi này vẫn còn nhiều đất để phát triển, tiềm năng phát triển rất lớn Tuy nhiên, vai trò của kênh phân phối hiện đại này vẫn chưa được phát huy hết hiệu quả vốn có của nó Kênh thương mại truyền thống chiếm gần một nửa tổng doanh số bán hàng tạp hóa ở châu Á và Ấn Độ Trong năm 2014, 47,9% tổng doanh số bán lẻ đến từ kênh thương mại truyền thống, so với 17,2% đến từ kênh siêu thị kênh thương mại chiếm tỷ trọng lớn thứ hai của doanh thu bán hàng Còn tại các thị trường trọng điểm như Jakarta và Tp Hồ Chí Minh, kênh thương mại truyền thống chiếm đến 70% doanh số bán lẻ (Connie Cheng, 2015) Như vậy, tuy số lượng cửa hàng tiện lợi tăng nhanh trong những năm gần đây nhưng phần lớn người tiêu dùng vẫn ưa chuộng mua sắm tại các kênh bán hàng truyền thống hơn Nhận thấy tầm quan trọng của việc làm thế nào để người tiêu dùng tiếp cận được nhiều hơn các sản phẩm thực phẩm an toàn tại các cửa hàng tiện lợi và làm thế nào giúp các doanh nghiệp kinh doanh hệ thống bán lẻ hiện đại mà trường hợp cụ thể là Saigon Co op đơn vị chủ quản của hệ thống cửa hàng tiện lợi Co op Food nắm bắt được các nhân tố then chốt có tính quyết định tác động đến quyết định mua sắm của khách hàng một cách khoa học để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm gia tăng khả năng lựa chọn của khách hàng đối với chuỗi cửa hàng tiện lợi Co op Food, tôi quyết định chọn đề tài Các nhân tố tác động đến quyết định mua sắm của khách hàng tại các cửa hàng tiện lợi Co op Food để làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình 1 2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định các nhân tố tác động đến quyết định mua sắm của khách hàng tại các cửa hàng tiện lợi Co op Food và phát triển thang đo của những nhân tố này Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quyết định mua sắm của khách hàng Đề

xuất một số kiến nghị cho các doanh nghiệp kinh doanh thị trường bán lẻ và cụ thể là các nhà quản trị cửa hàng tiện lợi Co op Food, nhằm nâng cao khả năng 3 thu hút khách hàng của mình, gia tăng sự lựa chọn của khách hàng đối với hệ thống trong điều kiện thị trường bán lẻ đang cạnh tranh gay gắt như hiện nay 1 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu quyết định mua sắm và các nhân tố tác động đến quyết định mua sắm của khách hàng tại các cửa hàng tiện lợi Co op Food Đối tượng khảo sát những khách hàng đã và đang mua sắm tại cửa hàng tiện lợi Co op Food Phạm vi nghiên cứu nghiên cứu được thực hiện tại chuỗi cửa hàng tiện lợi Co op Food trong khu vực TP HCM, trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2015 1 4 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu được tiến hành thông qua hai bước là nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định tính được tiến hành thông qua kỹ thuật thảo luận nhóm tập trung nhằm vừa để khám phá, vừa để khẳng định, điều chỉnh, bổ sung các nhân tố tác động đến quyết định mua sắm tại cửa hàng tiện lợi Co op Food, đồng thời phát triển thang đo những nhân tố này và thang đo quyết định mua sắm tại cửa hàng tiện lợi Co op Food Nghiên cứu định lượng được thực hiện bằng kỹ thuật thu thập thông tin trực tiếp người tiêu dùng TP HCM thông qua bảng câu hỏi khảo sát Phương pháp lấy mẫu trong nghiên cứu này là phương pháp lấy mẫu thuận tiện Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS 16 0 Thang đo được kiểm định bằng hệ số Cronbach's Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA Sau khi đánh giá sơ bộ, kiểm định mô hình lý thuyết bằng phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính qua đó xác định cường độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của khách hàng tại các cửa hàng tiện lợi Co op Food Tiếp theo, kiểm định T test, ANOVA được thực hiện để so sánh khác biệt về các nhân tố tác động và quyết định mua sắm giữa những nhóm khách hàng có đặc điểm cá nhân khác nhau Cuối cùng, thống kê mô tả các biến để xác định biến nào có giá trị thấp hơn giá trị trung bình của biến để có cơ sở góp ý chính sách 1 5 Ý nghĩa và đóng góp của nghiên cứu Ý nghĩa khoa học Xác định mô hình nghiên cứu tác động của các nhân tố đến quyết định mua sắm của khách hàng tại các cửa hàng tiện lợi làm cơ sở cho những nghiên cứu cùng lĩnh vực tiếp theo tham khảo Ý nghĩa thực tiễn Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần giúp cho các nhà quản trị trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ theo hình thức phân phối hiện đại cửa hàng tiện lợi, đặc biệt là chuỗi cửa hàng tiện lợi Co op Food có một cách nhìn đầy đủ hơn về các nhân tố tác động đến quyết định mua sắm của khách hàng tại các cửa hàng tiện lợi Đây là cơ sở quan trọng cho việc hoạch định các chiến lược phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới cửa hàng tiện lợi và qua đó có thể xây dựng giải pháp để thu hút người tiêu dùng, nâng cao năng lực cạnh tranh của họ Kết quả nghiên cứu này cũng là những thông tin cần thiết làm cơ sở cho các nhà hoạch định chính sách trong quản lý thị trường bán lẻ tại TP HCM 1 6 Kết cấu của luận văn Luận văn được trình bày gồm 5 chương Chương 1 Tổng quan về nghiên cứu Chương 2 Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu Chương 3 Thiết kế nghiên cứu Chương 4 Phân tích kết quả nghiên cứu Chương 5 Kết luận và kiến nghị 5 CH ƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU Giới thiệu Chương 1 giới thiệu tổng quan về nghiên cứu Chương 2 nhằm giới thiệu cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu Trên cơ sở này, một mô hình lý thuyết và các giả thuyết được xây dựng Chương này bao gồm hai phần chính (1) cơ sở lý thuyết về cửa hàng tiện lợi và hành vi tiêu dùng; (2) mô hình nghiên cứu và các giả thuyết 2 1 Một số lý thuyết về cửa hàng tiện lợi 2 1 1 Lịch sử hình thành cửa hàng tiện lợi Có thể nói, cửa hàng tiện lợi được sinh ra từ trong lòng ngành công nghiệp làm nước đá Theo trang web của tập đoàn 7 Eleven, chuỗi cửa hàng tiện lợi nổi tiếng được khởi dựng từ một nhân viên của công ty Nước Đá Southland ở Dallas, Texas có tên là John Jefferson Green người chuyên đi bán trứng, sữa, Bánh mì

Câu 128. Trang 28: Ba Độ đo Support, Confidence và Lift là những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của luật kết hợp

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: là những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của sản phẩm độ an toàn của chúng cũng phải được đánh giá cẩn thận quan trọng hơn hết là khả năng tồn tại và

Câu 129. Trang 28: Thuật toán Apriori là một trong những Thuật toán khai phá luật kết hợp phổ biến nhất, được đề xuất bởi Rakesh Agrawal, và Ramakrishnan Srikant vào năm 1994

Độ trùng lặp: **61%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Thuật toán Apriori Apriori là một trong những Thuật toán khai phá dữ liệu được sử dụng phổ biến trong khai phá luật kết hợp Apriori là giải Thuật được Rakesh Agrawal Tomasz Imielinski, Arun Swami đề xuất lần đầu vào năm

Câu 130. Trang 28: thuật toán được sử dụng để Tìm các tập mục phổ biến (frequent itemsets) trong cơ sở dữ liệu giao dịch và Từ đó sinh ra các luật kết hợp có ý nghĩa

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: các tập phổ biến (Frequent Itemsets) k itemset (itemsets gồm k items) được dùng để tìm (k+) itemset Đầu tiên tìm itemset (ký hiệu L) L được dùng để tìm L (Itemsets) L được dùng để tìm L (itemset) và tiếp tục cho đến khi không có k itemset được tìm thấy b từ tất cả các tập phổ biến sinh ra các luật kết hợp mạnh (các luật kết hợp thỏa mãn tham số min_sup và min_conf) Giải Thuật Apriori a Duyệt (Scan) toàn bộ cơ sở dữ liệu giao dịch

Câu 131. Trang 28: Apriori, hoạt động dựa trên nguyên lý rằng Nếu một tập mục là phổ biến, thì tất cả các tập con của nó cũng phải là phổ biến.

Độ trùng lặp: **71%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: mục là phổ biến thì tất cả các tập con của nó cũng phải là phổ biến Đây là nguyên lý chính trong thuật toán Apriori giúp loại bỏ các tập không cần thiết từ sớm nếu một tập

Câu 132. Trang 28: Ngược lại, Nếu một tập mục không phổ biến thì mọi tập cha chứa tập mục đó cũng không thể là tập phổ biến

Độ trùng lặp: **59%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: chứa tập mục không phổ biến là không phổ biến Tính chất tập con của tập mục phổ biến cũng là tập mục phổ biến (Subsets of Frequent Sets are Frequent) nếu một tập mục B là một tập mục phổ biến trên D nghĩa là $sup(B) \geq min_sup$ thì mọi tập con A của B đều là tập phổ biến

Câu 133. Trang 29: Quá trình này tiếp tục cho đến khi không thể tạo thêm tập mục phổ biến mới

Độ trùng lặp: **75%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: này tiếp tục cho đến khi không có tập mục phổ biến mới

Câu 134. Trang 29: Giả sử có Các tập mục phổ biến

Độ trùng lặp: **80%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: các tập mục phổ biến có các tính chất sau Tính chất Giả sử

Câu 135. Trang 29: Tập mục phổ biến (Frequent Itemset) là Tập mục có độ hỗ trợ lớn hơn hoặc bằng ngưỡng hỗ trợ tối thiểu do người dùng quy định

Độ trùng lặp: **69%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Tập mục phổ biến là Tập mục có độ hỗ trợ lớn hơn hoặc bằng ngưỡng hỗ trợ tối thiểu

Câu 136. Trang 29: Bước 5 Lặp lại quá trình trên cho đến khi không còn tập mục phổ biến mới

Độ trùng lặp: 68%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: cho đến khi không còn biến xấu thuộc nhóm đó xuất hiện Bước 5 Lặp lại quá trình trên cho

Câu 137. Trang 31: Sau khi tìm được các tập mục phổ biến Thuật toán Apriori tiến hành sinh các luật kết hợp

Độ trùng lặp: 61%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: sinh các luật kết hợp từ các tập mục phổ biến, thuật toán AIS thuật toán SETM thuật toán AprioriTid

Câu 138. Trang 31: Giả sử có tập mục phổ biến

Độ trùng lặp: 83%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: mục phổ biến

Câu 139. Trang 31: độ tin cậy của luật được tính theo công thức

Độ trùng lặp: 88%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: luật được tính theo công thức (

Câu 140. Trang 31: Quá trình sinh luật được thực hiện cho tất cả các tập mục phổ biến nhằm tìm ra các mối quan hệ có ý nghĩa giữa các sản phẩm trong cơ sở dữ liệu giao dịch

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: tìm ra mối quan hệ giữa các sản phẩm trong số lượng lớn danh mục sản phẩm và nhờ đó có thể giúp tăng doanh thu Quá trình khai thác dữ liệu là Quá trình phát hiện ra các mẫu thông tin có giá trị tiềm ẩn trong cơ sở dữ liệu (CSDL) Khai thác luật kết hợp là một trong những phương thức hay và phổ biến nhất để đạt được mục đích này Việc khai thác các luật kết hợp nhằm mục đích phát hiện ra các mối quan hệ giữa các tập thuộc tính trong CSDL với nhau, trong đó khai thác tập phổ biến đóng vai trò quan trọng trong việc khai thác các luật kết hợp các tập phổ biến thường được khai thác từ các cơ sở dữ liệu nhị phân trong đó từng hạng mục trong một giao dịch có thể có những ý nghĩa

Câu 141. Trang 32: + phù hợp với bài toán phân tích giỏ hàng VÀ KHAI PHÁ luật kết hợp

Độ trùng lặp: 73%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Phù hợp với bài toán phân tích luật kết hợp các môn học dựa vào kết quả học tập

KHOA KHOA HỌC và KỸ THUẬT MÁY TÍNH 13 14 khai phá luật kết

Câu 142. Trang 32: + có khả năng phát hiện các mối quan hệ tiềm ẩn giữa các sản phẩm

Độ trùng lặp: 73%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Có khả năng phát hiện mối quan hệ tiềm ẩn giữa các

Câu 143. Trang 32: + được hỗ trợ bởi nhiều thư viện và công cụ phân tích dữ liệu.

Độ trùng lặp: 92%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Được hỗ trợ bởi nhiều thư viện và công cụ phục vụ cho việc phân tích dữ liệu

Câu 144. Trang 32: + Phải quét cơ sở dữ liệu nhiều lần, làm tăng thời gian xử lý đối với tập dữ liệu lớn

Độ trùng lặp: 52%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: sở dữ liệu nhiều lần, nên quá trình này mất nhiều thời gian xử lý

Câu 145. Trang 32: + không phù hợp với các hệ thống dữ liệu có quy mô cực lớn hoặc yêu cầu xử lý thời gian thực

Độ trùng lặp: 58%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Không phù hợp với các ứng dụng có dữ liệu lớn hoặc yêu cầu xử lý dữ liệu thời gian thực

Câu 146. Trang 33: Chương 3 Phân tích và thiết kế hệ thống

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Câu 147. Trang 33: 3.1 PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

Độ trùng lặp: 85%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Phân tích yêu cầu hệ thống 3.1

Câu 148. Trang 33: việc Phân tích yêu cầu hệ thống nhằm xác định các chức năng cần xây dựng và các yêu cầu cần đáp ứng để hệ thống hoạt động hiệu quả

Độ trùng lặp: 56%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: hệ thống nhằm xác định các thông tin và các chức năng cần xử lý thông tin của các chức năng cần phát triển phân tích hệ thống gồm những công Việc cụ thể sau xác định yêu cầu của HTTT chính là xác định các chức năng dữ liệu nghiệp vụ và quy trình hoạt động của hệ thống; cách thức thực hiện của hệ thống hiện tại và vấn đề phát triển HTTT mới các yêu cầu của

hệ thống khi đã xác định được cần được diễn tả theo các chuẩn và theo các mẫu tài liệu nhằm tạo thành tài liệu yêu cầu phân tích hệ thống về chức năng nhằm xác định vấn đề tổng quát hệ thống làm gì Mục tiêu của công Việc này là xác định các nhiệm vụ, chức năng của hệ thống đảm nhận; xác định các môi rang buộc của mỗi chức năng của hệ thống; xác định các mối quan hệ thông tin giữa các chức năng của hệ thống; đặc tả chi tiết hoạt động của các chức năng phân tích hệ thống về dữ liệu nhằm xây dựng

Câu 149. Trang 33: Thông qua đó, người dùng có thể hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các sản phẩm và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp

Độ trùng lặp: 53%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: có thể hiểu rõ hơn về môi trường kinh doanh của mình và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp

Câu 150. Trang 33: Các yêu cầu của hệ thống được chia thành hai nhóm chính yêu cầu chức năng, và yêu cầu phi chức năng.

Độ trùng lặp: 76%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Các yêu cầu của hệ thống phần mềm thường được chia thành ba loại yêu cầu chức năng yêu cầu phi chức năng và yêu cầu

Câu 151. Trang 33: yêu cầu chức năng mô tả các chức năng mà hệ thống phải thực hiện để đáp ứng nhu cầu của người dùng

Độ trùng lặp: 77%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: chức năng mà hệ thống cần cung cấp để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng Đây là những Yêu cầu mô tả các hoạt động cụ thể mà hệ thống phải thực hiện

Câu 152. Trang 33: + cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống

Câu 153. Trang 33: + kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: thông tin đăng nhập Nhân viên nhập thông tin cá nhân Hệ thống Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin

Câu 154. Trang 33: + Cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: người dùng đăng xuất khỏi hệ thống Quên mật khẩu Cho phép người dùng

Câu 155. Trang 33: + cho phép người dùng nhập dữ liệu giao dịch từ tệp CSV

Độ trùng lặp: **81%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Cho phép người dùng nhập dữ liệu giao dịch từ

Câu 156. Trang 33: + cho phép cập nhật hoặc xóa dữ liệu khi cần thiết

Độ trùng lặp: **83%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: cập nhật hoặc xóa dữ liệu khi cần thiết Kiểm tra định kỳ dữ liệu cá nhân đang lưu trữ xóa hoặc ẩn danh dữ liệu sau khi hết thời gian cần thiết Cung cấp cơ chế Cho

Câu 157. Trang 33: + Cho phép người dùng thiết lập các tham số MinSupport và MinConfidence

Độ trùng lặp: **75%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: cho phép người dùng thiết lập các tham số và

Câu 158. Trang 33: + thực hiện Thuật toán Apriori trên Tập dữ liệu giao dịch

Độ trùng lặp: **73%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: thuật toán Apriori

Câu 159. Trang 34: + Sinh các luật kết hợp từ các tập mục phổ biến

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: các tập mục phổ biến trong D Bước Sinh các luật kết hợp từ các tập

Câu 160. Trang 34: yêu cầu phi chức năng mô tả các tiêu chí chất lượng mà hệ thống cần đáp ứng trong quá trình vận hành

Độ trùng lặp: **57%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Yêu cầu phi chức năng

Câu 161. Trang 34: + hệ thống phải xử lý dữ liệu giao dịch trong thời gian hợp lý

Độ trùng lặp: **64%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống phải xử lý dữ liệu trong thời gian

Câu 162. Trang 34: + kết quả tập mục phổ biến và luật kết hợp, phải được tính toán chính xác theo thuật toán Apriori.

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: thuật toán Apriori

Câu 163. Trang 34: + Giao diện đơn giản, trực quan và dễ sử dụng

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Giao diện đơn giản, trực quan và dễ sử dụng

Câu 164. Trang 35: + Người dùng có thể thao tác nhập dữ liệu và xem kết quả mà không cần kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: mà không cần kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật Thu thập dữ liệu đa nền tảng Hệ thống có thể

Câu 165. Trang 35: + Thông tin tài khoản Người dùng được lưu trữ an toàn

Độ trùng lặp: **80%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Thông tin tài khoản của người dùng được lưu trữ và xử lý một cách an toàn

Câu 166. Trang 35: + Chỉ người dùng đã đăng nhập mới được phép sử dụng các chức năng của hệ thống

Độ trùng lặp: **70%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: phép người dùng đăng nhập vào hệ thống Tiền điều kiện người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống Hậu điều kiện người dùng đã đăng nhập thành công và có thể sử dụng các chức năng của hệ thống

Câu 167. Trang 35: khả năng bảo trì và mở rộng

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Khả năng bảo trì và mở rộng

Câu 168. Trang 35: đối tượng sử dụng chính của hệ thống là quản trị viên (Admin), người có quyền quản lý dữ liệu, và thực hiện các chức năng phân tích

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Đối tượng sử dụng chính của hệ thống là nhà quản trị doanh nghiệp và khách hàng, các chức năng thu thập dữ liệu tiền xử lý dữ liệu huấn luyện, đánh giá và lựa chọn các mô hình phân loại ý kiến và khuyến nghị dịch vụ nên được thực hiện

Câu 169. Trang 35: đầu vào của hệ thống bao gồm

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Đầu vào của hệ thống bao gồm

Câu 170. Trang 35: + thông tin tài khoản đăng nhập của người dùng

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Thông tin tài khoản đăng nhập của người dùng

Câu 171. Trang 36: Quá trình xử lý của hệ thống

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Quá trình xử lý của hệ thống

Câu 172. Trang 36: Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu

Câu 173. Trang 36: hệ thống tiến hành kiểm tra thông tin với dữ liệu được lưu trong cơ sở dữ liệu SQLite

Độ trùng lặp: 61%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: tiến hành kiểm tra thông tin Nếu thông tin bị trùng, Hệ thống sẽ quay lại bước kèm theo thông báo lỗi Bước Hệ thống sẽ tiến hành cập nhật dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu

Câu 174. Trang 36: Nếu thông tin hợp lệ, người dùng được cấp quyền truy cập vào các chức năng của hệ thống

Độ trùng lặp: 68%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: thông tin hợp lệ, người dùng sẽ nhận được quyền truy cập vào giao diện và các chức năng tương ứng Nếu thông tin đăng nhập không đúng, hệ thống

Câu 175. Trang 36: Bước 2 nhập dữ liệu giao dịch

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Nhập dữ liệu giao dịch

Câu 176. Trang 36: Bước 3 Tiền xử lý dữ liệu

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Tiền xử lý dữ liệu

Câu 177. Trang 36: Sau khi đọc dữ liệu hệ thống thực hiện quá trình tiền xử lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu đầu vào

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *chuẩn hóa dữ liệu, đầu vào*

Câu 178. Trang 36: các công việc bao gồm kiểm tra dữ liệu bị thiếu, loại bỏ các giá trị không hợp lệ và chuyển đổi dữ liệu sang định dạng phù hợp với thuật toán Apriori

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *giá trị bị thiếu, loại bỏ Các bản ghi không hợp lệ và chuyển đổi dữ liệu*

Câu 179. Trang 36: Bước 4 Thiết lập tham số phân tích

Độ trùng lặp: 71%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *Bước 4 Thiết lập tham số*

Câu 180. Trang 36: Giá trị càng thấp thì số lượng kết quả thu được càng nhiều và ngược lại

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *càng thấp thì số lượng khách hàng đến vay càng nhiều và ngược lại vì mức tăng của nguồn thu*

Câu 181. Trang 36: bước 5 Tìm tập mục phổ biến

Độ trùng lặp: 72%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *Tìm tập mục phổ biến (Pha) Phát hiện tập mục phổ biến là Bước*

Câu 182. Trang 37: Hệ thống sử dụng thuật toán Apriori để quét dữ liệu giao dịch và xác định các tập mục có độ hỗ trợ lớn hơn hoặc bằng ngưỡng MinSupport đã thiết lập

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *thuật toán sử dụng một số thủ tục phụ trợ Tìm các tập mục ứng viên Tính độ hỗ trợ của các tập mục ứng viên Từ các tập mục ứng viên, lấy ra được những tập mục có độ hỗ trợ lớn hơn hoặc bằng ngưỡng hỗ trợ cho trước Chuyển đổi cơ sở dữ liệu sang chiều dọc Cơ sở dữ liệu giao tác ban đầu gồm có m giao dịch*

Câu 183. Trang 37: từ các tập mục phổ biến đã tìm được hệ thống tiếp tục Sinh ra các luật kết hợp

Độ trùng lặp: 72%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *sinh ra các luật kết hợp Từ các tập mục phổ biến đã tìm được.*

Câu 184. Trang 37: Kết quả phân tích được hiển thị trên giao diện hệ thống dưới dạng bảng dữ liệu

Độ trùng lặp: 52%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Kết quả phân tích được hiển thị dưới dạng bảng số liệu

Câu 185. Trang 37: Bước 8 Lưu và Xuất Kết Quả

Độ trùng lặp: 72%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Lưu và xuất kết quả

Câu 186. Trang 37: Sau khi hoàn thành quá trình xử lý, hệ thống cung cấp các kết quả Sau

Độ trùng lặp: 60%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Sau khi hoàn thành quá trình xử lý, hồ ký khí thường đem lại kết quả Sau

Câu 187. Trang 37: + Danh sách các tập mục phổ biến (Frequent Itemsets)

Độ trùng lặp: 75%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Danh sách các tập mục phổ biến _____

Câu 188. Trang 37: + giá trị support của từng tập mục

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Giá trị Support của

Câu 189. Trang 37: + báo cáo kết quả phân tích

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Báo cáo kết quả phân tích

Câu 190. Trang 37: Quy trình hoạt động của hệ thống có thể được mô tả như sau

Độ trùng lặp: 92%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Quy trình hoạt động của hệ thống AGS Timesheet có thể được mô tả như sau

Câu 191. Trang 38: 3 3 1 Xác Định Actor và Usecase a

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Actor và Usecase Actor

Câu 192. Trang 38: các actor tương tác với hệ thống

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Các Actor tương tác với hệ thống

Câu 193. Trang 39: Tên Use Case đăng nhập hệ thống

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Đăng nhập hệ thống

Câu 194. Trang 39: Mục đích Cho phép Người dùng truy cập và sử dụng các chức năng của hệ thống phân tích giỏ hàng

Độ trùng lặp: **60%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: người dùng truy cập và sử dụng các chức năng của hệ thống

Câu 195. Trang 39: điều kiện Kích hoạt Người dùng mở chương trình và chọn chức năng Đăng nhập

Độ trùng lặp: **73%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Điều kiện kích hoạt chương trình kích hoạt Người dùng hệ thống chọn chức năng đăng nhập Khi kích hoạt chương trình sẽ xuất hiện giao diện đăng nhập yêu cầu cung cấp Tài khoản và

Câu 196. Trang 39: Điều kiện tiên quyết người dùng đã được cấp tài khoản hợp lệ trong hệ thống

Độ trùng lặp: **62%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Điều kiện tiên quyết Người dùng phải có tài khoản trong hệ thống Điều kiện kết thúc Khi Người dùng đã đăng nhập được

Câu 197. Trang 39: Điều kiện thành công người dùng Đăng nhập thành công và được chuyển đến giao diện chính

Độ trùng lặp: **68%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Người dùng đăng nhập thành công Nếu đăng nhập thành công Người dùng được chuyển đến giao diện

Câu 198. Trang 39: Điều kiện thất bại Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác

Câu 199. Trang 39: Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu

Câu 200. Trang 39: hiển thị giao diện chính của chương trình

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hiển thị giao diện chính của chương trình

Câu 201. Trang 40: Luồng thay thế Nếu thông tin, đăng nhập, không chính xác Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập, lại

Độ trùng lặp: **70%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: đăng nhập yêu cầu người dùng nhập Tài khoản và Mật khẩu người sử dụng nhập Tài khoản và Mật khẩu, chọn đồng ý đăng nhập hệ thống tiếp nhận thông tin kiểm tra Tài khoản và Mật khẩu của người dùng Nếu hợp lệ, hệ thống chấp nhận đăng nhập hiển thị thông báo đăng nhập thành công Kết thúc Use Case Luồng sự kiện phụ Luồng hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập không chính xác.

Câu 202. Trang 40: hiển thị thông báo lỗi và kết thúc thao tác đăng nhập

Độ trùng lặp: **72%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: thi thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại Người dùng có thể nhập lại hoặc kết thúc thao tác Tiền điều kiện Người dùng cần đăng nhập

Câu 203. Trang 40: Điều kiện kích hoạt Người dùng chọn chức năng "Nhập dữ liệu CSV"

Độ trùng lặp: **75%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Điều kiện kích hoạt Người dùng chọn chức năng nhập

Câu 204. Trang 40: Điều kiện tiên quyết Người dùng đã đăng nhập thành công

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Điều kiện tiên quyết Người dùng đã đăng nhập thành công

Câu 205. Trang 40: Điều kiện thất bại Tập Dữ liệu không hợp lệ hoặc không đúng định dạng

Độ trùng lặp: **64%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: dữ liệu không hợp lệ hoặc không đúng định dạng

Câu 206. Trang 41: Người dùng chọn chức năng nhập dữ liệu

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: dùng chọn chức năng nhập dữ liệu

Câu 207. Trang 41: hệ thống đọc dữ liệu từ tệp

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: đọc dữ liệu từ

Câu 208. Trang 41: kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu

Câu 209. Trang 41: hiển thị dữ liệu trên giao diện

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: liệu trên giao diện Các thay đổi dữ liệu trên các đối tượng Hiển thị dữ liệu

Câu 210. Trang 42: mục đích tìm các tập mục phổ biến từ dữ liệu giao dịch

Độ trùng lặp: **80%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: các tập Mục phổ biến từ dữ liệu giao dịch thoả minsup; Giai đoạn Sinh các luật tin cây kết hợp từ tập Mục phổ biến Tìm

Câu 211. Trang 42: hệ thống Tiền xử lý dữ liệu

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: tiền xử lý dữ liệu

Câu 212. Trang 42: Luồng thay thế Nếu MinSupport không hợp lệ, hệ thống yêu cầu nhập lại

Độ trùng lặp: **64%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: không hợp lệ, hệ thống yêu cầu

Câu 213. Trang 43: Tên Use Case sinh luật kết hợp

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Sinh luật kết hợp []

Câu 214. Trang 43: mục đích Tạo các luật kết hợp từ các tập mục phổ biến tìm được

Độ trùng lặp: **73%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: các tập Mục phổ biến như được mô tả trong hình Bước Sinh các luật kết hợp từ tập Mục phổ biến tìm được

Câu 215. Trang 43: Điều kiện kích hoạt Người dùng nhập MinConfidence và chọn chức năng sinh luật

Độ trùng lặp: **64%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Điều kiện kích hoạt Người dùng chọn chức năng đăng nhập từ hệ thống Tiền Điều kiện Người dùng đã có tài khoản Hậu Điều kiện Đăng nhập thành công Luồng sự kiện Hiển thị form đăng nhập Người dùng nhập tên tài khoản và

Câu 216. Trang 43: Hiển thị danh sách luật kết hợp

Độ trùng lặp: **94%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hiển thị danh sách luật

Câu 217. Trang 43: Luồng thay thế Nếu MinConfidence không hợp lệ, hệ thống yêu cầu nhập lại

Độ trùng lặp: **64%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: không hợp lệ, hệ thống yêu cầu

Câu 218. Trang 44: Ngoại lệ lỗi, xử lý dữ liệu hoặc lỗi, thuật toán hiển thị thông báo lỗi.

Độ trùng lặp: **57%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: xử lý dữ liệu hoặc gửi message Vì vậy, khi có Lỗi trang web chỉ hiển thị thông báo Lỗi

Câu 219. Trang 44: Hình 3 5 Luồng Sinh luật kết hợp

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: sinh luật kết

Câu 220. Trang 44: 3 4 5 Đặc TẢ USE CASE xuất báo cáo

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: 4 Use Case báo cáo

Câu 221. Trang 44: Tên Use case xuất báo cáo kết quả

Độ trùng lặp: **61%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: báo báo cáo kết quả

Câu 222. Trang 44: Điều kiện kích hoạt Người dùng chọn chức năng "Xuất báo cáo"

Độ trùng lặp: **72%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Điều kiện kích hoạt Người dùng chọn chức năng

Câu 223. Trang 44: lưu tệp và thông báo thành công

Độ trùng lặp: **72%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: và thông báo thành công

Câu 224. Trang 46: CHƯƠNG 4 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG hệ thống

Độ trùng lặp: **85%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: HỆ THỐNG CHƯƠNG 4 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG

Câu 225. Trang 46: + bộ nhớ RAM 8GB trở lên

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Bộ

Câu 226. Trang 46: + dung lượng Ổ cứng tối thiểu 256GB

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Dung lượng

Câu 227. Trang 46: + hệ điều hành windows 10/Windows 11

Độ trùng lặp: **83%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ điều hành Windows 10, Windows

Câu 228. Trang 46: Các công cụ và phần mềm được sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống bao gồm +Ngôn ngữ lập trình Python 3 x

Độ trùng lặp: **61%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: được sử dụng trong quá trình

Câu 229. Trang 46: + môi trường phát triển tích hợp (IDE) Visual Studio Code.

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Môi trường phát triển tích hợp (IDE) Visual Studio Code

Câu 230. Trang 46: + hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: dữ liệu SQLite SQLite là gì SQLite là một Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Câu 231. Trang 46: + Thư viện xử lý dữ liệu Pandas

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: xử lý dữ liệu

Câu 232. Trang 46: + thư viện khai phá dữ liệu Mlxtend

Độ trùng lặp: **83%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Thư viện khai phá dữ liệu

Câu 233. Trang 47: Vai trò của các công nghệ sử dụng

Độ trùng lặp: **61%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: dùng

Câu 234. Trang 47: + Python được sử dụng để xây dựng toàn bộ chức năng của hệ thống

Độ trùng lặp: **69%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: toàn bộ chức năng của hệ thống Biểu đồ trường hợp sử dụng thường được sử dụng để

Câu 235. Trang 47: + Mlxtend cung cấp các hàm thực hiện thuật toán Apriori và sinh luật kết hợp

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: thực hiện thuật toán Apriori sinh luật kết hợp

Câu 236. Trang 47: + CustomTkinter được sử dụng để xây dựng giao diện người Dùng hiện đại và trực quan

Độ trùng lặp: **77%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: để xây dựng giao diện người dùng hiện đại và trực quan

Câu 237. Trang 47: + Visual Studio Code hỗ trợ lập trình kiểm thử và quản lý mã nguồn trong quá trình phát triển

Độ trùng lặp: **61%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: trong quá trình, phát triển và quản lý mã nguồn

Câu 238. Trang 47: 4 2 Xây dựng chức năng đăng nhập

Độ trùng lặp: **76%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: 4x căn bản Laravel tutorials BÀI MỐI NHẤT Xây dựng chức năng đăng nhập

Câu 239. Trang 47: chức năng đăng nhập là chức năng đầu tiên của hệ thống có nhiệm vụ xác thực người dùng trước khi cho phép truy cập vào các chức năng bên trong

Độ trùng lặp: 51%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Chức năng xác thực người dùng trước khi cho phép truy cập vào hệ thống. người dùng thực hiện đăng nhập thông qua các

Câu 240. Trang 47: + xác thực thông tin người dùng

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Xác thực thông tin người dùng

Câu 241. Trang 47: + ngăn chặn truy cập trái phép vào hệ thống

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Ngăn chặn truy cập trái phép vào hệ thống

Câu 242. Trang 47: + Bảo vệ dữ liệu và kết quả phân tích

Độ trùng lặp: 75%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: dữ liệu và kết quả phân tích

Câu 243. Trang 47: + Quản lý quyền sử dụng hệ thống

Độ trùng lặp: 83%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: quyền sử dụng hệ thống

Câu 244. Trang 48: + Ô nhập Tên đăng nhập (Username).

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: tên đăng nhập (Username)

Câu 245. Trang 48: Giao diện được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và thân thiện với người dùng.

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Giao diện được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và thân thiện với người dùng

Câu 246. Trang 48: quá trình đăng nhập được Thực hiện theo các bước sau

Độ trùng lặp: 73%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: thực hiện theo các bước của Quá trình đăng nhập cho đến khi bạn đến được

Câu 247. Trang 48: Bước 1 Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào giao diện

Độ trùng lặp: 84%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: 1 Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu vào form giao diện

Câu 248. Trang 48: nếu người dùng để trống thông tin hệ thống sẽ hiển thị thông báo Yêu cầu nhập đầy đủ dữ liệu

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Nếu người dùng nhập thông tin, không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo yêu cầu nhập đúng và đủ thông tin, , ngược lại use case sẽ tiếp tục) Nếu không kết nối được cơ sở dữ liệu

Câu 249. Trang 48: Bước 4 hệ thống kết nối tới cơ sở dữ liệu SQLite và tìm kiếm tài khoản tương ứng

Độ trùng lặp: 51%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống tìm kiếm tài khoản tương ứng

Câu 250. Trang 48: Bước 5 so sánh tên đăng nhập và mật khẩu đã mã hóa với dữ liệu, lưu trong cơ sở dữ liệu.

Độ trùng lặp: 58%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: So sánh tên đăng nhập và mật khẩu với danh sách tên tài khoản và mật khẩu tương ứng trong cơ sở dữ liệu

Câu 251. Trang 48: Bước 6 Nếu thông tin chính xác hệ thống cho phép đăng nhập thành công, và chuyển sang giao diện chính

Độ trùng lặp: 65%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Nếu thông tin chính xác, và khớp với vai trò đã chọn, hệ thống cho phép đăng nhập; ngược lại sẽ hiển thị thông báo lỗi Sau khi đăng nhập thành công người dùng được chuyển đến giao diện

Câu 252. Trang 49: Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo tính bảo mật và ổn định cho toàn bộ hệ thống

Độ trùng lặp: 68%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: quan trọng nhằm đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho toàn bộ hệ thống

Câu 253. Trang 49: dữ liệu giao dịch chính là nguồn dữ liệu đầu vào quyết định Chất lượng của kết quả phân tích

Độ trùng lặp: **57%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: chất lượng Dữ liệu đầu vào quyết định trực tiếp độ tin cậy của kết quả phân tích

Câu 254. Trang 49: + Hỗ trợ nhập dữ liệu từ tệp CSV

Độ trùng lặp: **90%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hỗ trợ nhập dữ liệu từ tệp Excel và CSV

Câu 255. Trang 49: + lưu trữ dữ liệu phục vụ quá trình phân tích

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Lưu trữ dữ liệu phục vụ quá trình phân tích

Câu 256. Trang 50: + kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào

Câu 257. Trang 50: Mỗi dòng dữ liệu đại diện cho một Giao dịch và chứa danh sách các sản phẩm được khách hàng mua

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: chứa danh sách các sản phẩm được khách hàng chọn mua Trang Giohang.jsp còn cung cấp cho khách hàng các

Câu 258. Trang 50: sau khi được nhập vào hệ thống dữ liệu sẽ được xử lý để phục vụ cho thuật toán Apriori

Độ trùng lặp: **54%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: toán Sau khi được nhập vào hệ thống, sẽ được xử lý

Câu 259. Trang 50: Bước 1 Lựa chọn tệp dữ liệu

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Lựa chọn tệp dữ liệu

Câu 260. Trang 50: Bước 2 Đọc dữ liệu từ tệp csv

Độ trùng lặp: **71%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Đọc dữ liệu từ tệp CSV

Câu 261. Trang 50: Sau khi người Dùng chọn tệp, hệ thống sử dụng thư viện pandas để đọc dữ liệu `df = pd.read_csv(file_path)`

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: sử dụng thư viện Pandas để đọc dữ liệu từ file Excel dùng hàm `pd.read_excel()` và truyền đường dẫn đến file Excel cần đọc như một tham số `import Pandas as pd data = pd.read_excel('path/to/excel/file.xlsx')` 3 Truy cập dữ liệu trong file Excel Sau khi

Câu 262. Trang 50: hệ thống tiến hành Kiểm tra dữ liệu đầu vào nhằm đảm bảo

Độ trùng lặp: 75%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: kiểm tra dữ liệu đầu vào nhằm đảm bảo

Câu 263. Trang 51: + các giao dịch có cấu trúc hợp lệ

Độ trùng lặp: 61%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: giao dịch có cấu trúc được trích xuất từ Các

Câu 264. Trang 51: Nếu phát hiện lỗi, hệ thống sẽ hiển thị thông báo để người dùng điều chỉnh

Độ trùng lặp: 73%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: hệ thống sẽ hiển thị thông báo để người dùng điều chỉnh

Câu 265. Trang 51: hệ thống đọc dữ liệu bằng Pandas

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống đọc dữ liệu

Câu 266. Trang 51: kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu

Câu 267. Trang 51: hiển thị dữ liệu lên giao diện

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hiển thị dữ liệu lên giao diện

Câu 268. Trang 52: 4 4 Chức năng nhập dữ liệu từ file CSV

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Chức năng nhập dữ liệu từ file

Câu 269. Trang 52: dữ liệu giao dịch là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng của hệ thống phân tích giỏ hàng

Độ trùng lặp: 62%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: của Dữ liệu giao dịch là nguồn Dữ liệu đầu vào quan trọng

Câu 270. Trang 52: + Hạn chế Việc nhập dữ liệu thủ công gây mất thời gian và dễ xảy ra sai sót

Độ trùng lặp: 70%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: việc nhập liệu thủ công từ hóa đơn giấy và đối soát chứng từ gây mất thời gian và dễ xảy ra sai sót

Câu 271. Trang 52: + tạo dữ liệu đầu vào cho quá trình phân tích bằng thuật toán Apriori

Độ trùng lặp: 69%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Tạo dữ liệu đầu vào cho quá trình phân tích

Câu 272. Trang 52: Bước 1 lựa chọn tệp dữ liệu

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Lựa chọn tệp dữ liệu

Câu 273. Trang 52: Bước 2 Đọc dữ liệu từ tệp csv

Độ trùng lặp: 71%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Đọc dữ liệu từ tệp CSV

Câu 274. Trang 53: hệ thống tiến hành Kiểm tra dữ liệu đầu vào nhằm đảm bảo

Độ trùng lặp: 75%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: kiểm tra dữ liệu đầu vào nhằm đảm bảo

Câu 275. Trang 53: + tệp được Chọn đúng định dạng CSV

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: chọn đúng định dạng Tệp

Câu 276. Trang 53: + các giao dịch có cấu trúc hợp lệ

Độ trùng lặp: 61%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: giao dịch có cấu trúc được trích xuất từ Các

Câu 277. Trang 53: Nếu phát hiện lỗi, hệ thống sẽ hiển thị thông báo để Người dùng thực hiện lại thao tác nhập dữ liệu

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: lỗi, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi, cụ thể Câu 8 người dùng thực hiện nhập

Câu 278. Trang 53: Bước 5 Lưu dữ liệu vào hệ thống

Độ trùng lặp: 71%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Lưu dữ liệu vào hệ thống +

Câu 279. Trang 54: 4 5 xử lý dữ liệu giao dịch

Độ trùng lặp: 71%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Xử lý dữ liệu giao dịch

Câu 280. Trang 54: Đây là bước quan trọng nhằm chuyển đổi dữ liệu từ dạng thô sang định dạng phù hợp cho quá trình khai phá luật kết hợp

Độ trùng lặp: 58%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: hợp cho quá trình khai thác tri thức chuyển đổi dữ liệu Các dữ liệu được chuyển sang dạng phù hợp cho quá trình

Câu 281. Trang 54: + chuẩn hóa dữ liệu đầu vào

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào

Câu 282. Trang 54: + loại bỏ các dữ liệu không hợp lệ.

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Loại bỏ các dữ liệu không hợp lệ

Câu 283. Trang 54: + chuyển đổi dữ liệu sang định dạng phù hợp với thuật toán Apriori

Độ trùng lặp: 91%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Chuyển đổi dữ liệu sang định dạng phù hợp với thuật toán

Câu 284. Trang 54: Mỗi dòng dữ liệu tương ứng với một giao dịch mua hàng của khách hàng

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: dữ liệu tương ứng với một giao dịch mua hàng

Câu 285. Trang 55: Bước 2 Chuyển đổi dữ liệu giao dịch

Độ trùng lặp: 71%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Chuyển đổi dữ liệu giao dịch

Câu 286. Trang 56: + Không tồn tại giao dịch rỗng

Độ trùng lặp: 60%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: tồn tại giao dịch

Câu 287. Trang 56: + dữ liệu đã được mã hóa thành công

Độ trùng lặp: 85%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Dữ liệu đã được mã hóa thành

Câu 288. Trang 56: Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống chuyển sang bước thực hiện thuật toán Apriori

Độ trùng lặp: 64%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống chuyển sang bước

Câu 289. Trang 57: + tìm kiếm các tập mục phổ biến xuất hiện trong dữ liệu giao dịch

Độ trùng lặp: 66%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: các tập mục trong các giao dịch từ T đến T , ta tìm được các tập mục phổ biến

Câu 290. Trang 57: + loại bỏ các tập mục có độ hỗ trợ thấp

Độ trùng lặp: 88%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Loại bỏ các tập mục có độ hỗ trợ

Câu 291. Trang 57: + thiết lập tham số phân tích

Độ trùng lặp: 80%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: tham số phân tích

Câu 292. Trang 58: Bước 1 Tiếp nhận dữ liệu đã xử lý

Độ trùng lặp: 54%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: nhận

Câu 293. Trang 58: mỗi cột tương ứng với một sản phẩm và mỗi dòng tương ứng với một giao dịch

Độ trùng lặp: 79%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Mỗi dòng tương ứng với một giao dịch và Mỗi cột tương ứng

Câu 294. Trang 58: bước 2 sinh tập mục ứng viên

Độ trùng lặp: 72%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Sinh tập mục ứng viên từ những tập mục phổ biến Bước

Câu 295. Trang 58: bước 3 Tìm tập mục phổ biến

Độ trùng lặp: 72%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Tìm tập mục phổ biến (Pha) Phát hiện tập mục phổ biến là Bước

Câu 296. Trang 58: Từ các tập mục phổ biến đã tìm được thuật toán tiếp tục kết hợp chúng để tạo ra các tập mục có kích thước lớn hơn

Độ trùng lặp: 52%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: thuật toán tiếp tục kết hợp chúng để tạo ra các tập hợp mục

Câu 297. Trang 58: Quá trình này được lặp lại nhiều lần

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Quá trình này được lặp lại nhiều lần

Câu 298. Trang 59: + giữ lại các tập mục phổ biến

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Giữ lại các tập mục phổ biến

Câu 299. Trang 59: + Danh sách tập mục phổ biến

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Danh sách tập mục phổ biến

Câu 300. Trang 59: + Giá trị Support của từng tập mục

Độ trùng lặp: 50%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: mục

Câu 301. Trang 60: + tìm ra mối liên hệ giữa các sản phẩm thường xuất hiện cùng nhau

Độ trùng lặp: 76%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Tìm ra mối liên hệ giữa các sản phẩm thường được mua cùng nhau

Câu 302. Trang 60: + hỗ trợ phân tích hành vi mua sắm của khách hàng.

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Hỗ trợ phân tích hành vi mua sắm của khách hàng

Câu 303. Trang 60: + làm cơ sở cho các hoạt động marketing và kinh doanh

Độ trùng lặp: 83%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Làm cơ sở cho các hoạt động marketing và bán hàng của các doanh

Câu 304. Trang 61: Luật trên cho biết những khách hàng mua sữa, thường có xu hướng mua thêm bánh mì.

Độ trùng lặp: 62%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: khách hàng mua sữa họ thường có xu hướng mua thêm bánh mì

Câu 305. Trang 61: Bước 1 Tiếp nhận tập mục phổ biến

Độ trùng lặp: 57%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Tiếp

Câu 306. Trang 61: Bước 2 Tạo các luật ứng viên

Độ trùng lặp: 55%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: luật ứng viên

Câu 307. Trang 62: bước 3 Tính toán các độ đo

Độ trùng lặp: 72%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Tính toán các độ đo đánh giá mô hình ở Bước

Câu 308. Trang 62: $\text{Support}(X \rightarrow Y) = \frac{\text{Số giao dịch chứa } X \cup Y}{\text{Tổng số giao dịch}}$ Support cho biết mức Độ xuất hiện của luật trong toàn bộ cơ sở dữ liệu

Độ trùng lặp: 59%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: [$Support(X \rightarrow Y) = \frac{\text{Số lượng giao dịch hỗ trợ cả } X \text{ và } Y}{\text{Tổng số giao dịch}}$] độ hỗ trợ giúp đánh giá mức độ phổ biến của một luật trong toàn bộ cơ sở dữ liệu

Câu 309. Trang 62: nếu Lift > 1 thì mối quan hệ là tích cực, nếu Lift = 1 thì độc lập và nếu Lift < 1 thì mối quan hệ là yếu

Độ trùng lặp: 57%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: thì mối quan hệ là yếu

Câu 310. Trang 63: 4 8 Hiện thị kết quả khai phá

Độ trùng lặp: 61%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: thi kết quả (

Câu 311. Trang 64: + trực quan hóa kết quả phân tích dữ liệu

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Trực quan hóa kết quả phân tích dữ liệu

Câu 312. Trang 64: + Giúp người dùng đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên kết quả phân tích

Độ trùng lặp: 80%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên kết quả phân tích

Câu 313. Trang 64: + danh sách các sản phẩm trong tập Mục

Độ trùng lặp: 76%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Danh sách các sản phẩm

Câu 314. Trang 65: Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ

Câu 315. Trang 65: + hiển thị toàn bộ kết quả phân tích

Độ trùng lặp: 85%

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: toàn bộ kết quả phân tích Bootstrapping sẽ được Hiển thị

Câu 316. Trang 65: + Cuộn dữ liệu khi số lượng kết quả lớn

Độ trùng lặp: **54%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: dữ liệu khi số lượng mẫu cấp lớn

Câu 317. Trang 65: Quá trình hiển thị kết quả được thực hiện theo các bước sau

Độ trùng lặp: **75%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Quá trình hiển thị các giá trị xử lý được thực hiện theo các bước sau .

Câu 318. Trang 65: Bước 3 Chuyển đổi dữ liệu sang định dạng phù hợp với giao diện

Độ trùng lặp: **69%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Chuyển đổi dữ liệu sang định dạng phù hợp với

Câu 319. Trang 65: Bước 4 Hiển thị các tập mục phổ biến

Độ trùng lặp: **62%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: các tập mục phổ biến Bước 4

Câu 320. Trang 67: Chương 5 Thực nghiệm và đánh giá

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: CHƯƠNG 5 THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Câu 321. Trang 67: + Bộ xử lý (CPU) Intel Core i5 hoặc tương đương

Độ trùng lặp: **92%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: xử lý (CPU) Intel Core i5 hoặc tương đương Intel Core i7 hoặc tương đương Bộ

Câu 322. Trang 67: + Dung lượng ổ cứng 256GB SSD

Độ trùng lặp: **66%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Dung lượng ổ cứng ít nhất 250 GB (SSD

Câu 323. Trang 67: + hệ điều hành windows 10/Windows 11

Độ trùng lặp: **83%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ điều hành Windows 10, Windows

Câu 324. Trang 67: + ngôn ngữ Lập trình Python 3 x

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *Ngôn ngữ lập trình Python (3x)*

Câu 325. Trang 67: + Thư viện xử lý dữ liệu Pandas

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *xử lý dữ liệu*

Câu 326. Trang 67: + thư viện khai phá dữ liệu Mlxtend

Độ trùng lặp: **83%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *Thư viện khai phá dữ liệu*

Câu 327. Trang 67: Bộ Dữ liệu sử dụng trong quá trình thực nghiệm được lưu dưới định dạng CSV

Độ trùng lặp: **55%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *dữ liệu sử dụng trong bước một của quá trình thực nghiệm (DL 1) Nguồn dữ liệu Tải dữ liệu về từ trang web Bộ dữ liệu nay là Bộ dữ liệu được*

Câu 328. Trang 67: Mỗi giao dịch bao gồm một hoặc nhiều sản phẩm mà khách hàng đã mua trong cùng một lần giao dịch

Độ trùng lặp: **58%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *sản phẩm mà khách hàng đó đã mua nhiều nhất Liệt kê các khách hàng đã mua nhiều sản phẩm nhất trong một lần giao dịch*

Câu 329. Trang 68: Trong quá trình thực nghiệm các tham số được thiết lập như sau

Độ trùng lặp: **80%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *các tham số được thiết lập như sau*

Câu 330. Trang 68: Support thể hiện tần suất xuất hiện của luật kết hợp trong toàn bộ cơ sở dữ liệu giao dịch

Độ trùng lặp: **73%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *thể hiện tần suất xuất hiện của tập hợp mục trong toàn bộ cơ sở dữ liệu*

Câu 331. Trang 68: Đây là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp xây dựng các chương trình bán hàng theo nhóm sản phẩm, hoặc các chiến lược khuyến mãi phù hợp

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: *là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ 5 Cách xây dựng lòng trung thành của khách hàng Làm thế nào để xây dựng mối quan hệ bền vững*

với khách hàng trung thành để thiết lập nhóm khách hàng trung thành, doanh nghiệp cần áp dụng các chiến lược hiệu quả nhằm giữ chân khách hàng và tạo ra mối quan hệ lâu dài như xây dựng chương trình khách hàng thân thiết các chương trình

Câu 332. Trang 69: Confidence phản ánh xác suất xảy ra của vế phải khi vế trái của luật đã xuất hiện

Độ trùng lặp: 54%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: xác suất xảy ra của vế phải (Y) trong một luật kết hợp, khi vế trái (X) đã xảy ra Confidence (

Câu 333. Trang 69: Lift Được sử dụng để đo lường mức độ liên hệ giữa các sản phẩm trong luật kết hợp

Độ trùng lặp: 61%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: đo lường mức độ liên hệ đơn điệu giữa hai biến hệ số Tương Quan Kendall () được sử dụng để đo lường mối liên hệ giữa các

Câu 334. Trang 69: Đây là chỉ số giúp xác định liệu mối quan hệ giữa các sản phẩm có thực sự tồn tại hay chỉ là sự xuất hiện ngẫu nhiên

Độ trùng lặp: 51%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: các mối quan hệ giữa các biến số là thực sự tồn tại hay chỉ là ngẫu nhiên

Câu 335. Trang 69: kết quả đánh giá được phân loại như sau

Độ trùng lặp: 100%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Kết quả đánh giá được phân loại như sau

Câu 336. Trang 69: Những luật này có thể được sử dụng để hỗ trợ bố trí hàng, hóa xây dựng chương trình bán hàng, hoặc đề xuất sản phẩm cho khách hàng.

Độ trùng lặp: 51%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: này có thể được sử dụng để hỗ trợ khách hàng theo dõi đơn đặt hàng và giao tiếp cá nhân hóa. Ví dụ, một cửa hàng bán lẻ có thể sử dụng ứng dụng của mình để gửi các đề xuất sản phẩm được cá nhân hóa, cho khách hàng

Câu 337. Trang 70: 5 5 đánh giá hiệu năng hệ thống

Độ trùng lặp: 71%

Nguồn: Dữ liệu nội sinh

Nội dung nguồn: Đánh giá hiệu năng hệ thống

Câu 338. Trang 70: các kết quả thu được phù hợp với dữ liệu đầu vào và phản ánh được mối quan hệ giữa các sản phẩm trong cơ sở dữ liệu giao dịch

Độ trùng lặp: **57%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: được mối quan hệ giữa Các mẫu trong cơ sở dữ liệu (transaction database) Khai thác luật kết hợp là một phần quan trọng trong quá trình khám phá tri thức trong dữ liệu (KDD) [2] Khai thác luật kết hợp được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa Các sản phẩm trong cơ sở dữ liệu giao dịch và

Câu 339. Trang 70: Điều này góp phần nâng cao tính ứng dụng của hệ thống trong thực tế

Độ trùng lặp: **71%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: góp phần nâng cao tính ứng dụng của hệ thống trong

Câu 340. Trang 70: Mặc dù hệ thống đã đạt được các mục tiêu đề ra đề tài vẫn còn một Số hạn chế nhất định

Độ trùng lặp: **82%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Mặc dù hệ thống đã đạt được các mục tiêu đã đề ra. Tập V , số (), tháng / trong phần đặt vấn đề nhưng vẫn còn một số hạn chế nhất định

Câu 341. Trang 70: Việc kết nối trực tiếp với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu hoặc các hệ thống bán hàng thực tế chưa được triển khai

Độ trùng lặp: **52%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: kết nối trực tiếp với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Câu 342. Trang 71: Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển theo nhiều hướng nhằm nâng cao hiệu quả và khả năng ứng dụng thực tế

Độ trùng lặp: **70%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng theo nhiều hướng nhằm nâng cao khả năng ứng dụng thực tế

Câu 343. Trang 73: Hệ thống được thiết kế với giao diện trực quan, thân thiện với người dùng, thông qua thư viện CustomTkinter

Độ trùng lặp: **75%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Hệ thống được thiết kế với giao diện trực quan, thân thiện với người dùng

Câu 344. Trang 73: Thông qua quá trình thử nghiệm, Hệ thống đã chứng minh được khả năng hoạt động ổn định và đáp ứng được các yêu cầu đã đặt ra ban đầu

Độ trùng lặp: **50%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: hoạt động ổn định và đáp ứng được các yêu cầu đã đặt ra hệ thống

Câu 345. Trang 74: Nhờ đó, doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh và cải thiện trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng

Độ trùng lặp: **74%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: nâng cao hiệu quả kinh doanh và cải thiện trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng

Câu 346. Trang 74: Bên cạnh những kết quả đạt được đề tài vẫn còn một số hạn chế nhất định

Độ trùng lặp: **100%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài vẫn còn một số hạn chế nhất định

Câu 347. Trang 76: Đăng Thi Thu Hiền, Nguyễn Huy Đức (2019), Data Mining Bài giảng môn học khai phá dữ liệu, Trường Đại học Thủy Lợi.

Độ trùng lặp: **53%**

Nguồn: *Dữ liệu nội sinh*

Nội dung nguồn: Đăng Thi Thu Hiền, Bài giảng Khai phá dữ liệu, Trường Đại học Thủy Lợi

--- Hết ---